

Linguagens e Programação

Exame Época Especial

13 de setembro de 2022

N.º _____ Nome: _____

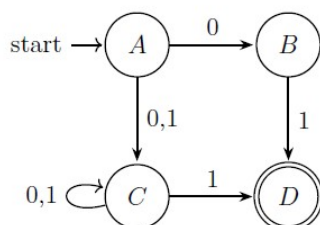
- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

- Responda às questões na folha do enunciado
 - Em cada questão só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.
 - Responda na própria folha, marcando com um X ou ■.
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto).
1. O assembly é:
 - a. Uma linguagem de programação de baixo nível ☐
 - b. Código máquina ☐
 - c. Uma linguagem de programação de alto nível ☐
 - d. Sempre a linguagem alvo ☐
 2. As tabelas de símbolos são utilizadas nos compiladores:
 - a. Só nas ocorrências definidoras de identificadores ☐
 - b. Para suportar apenas as fases do módulo de *Back-End* ☐
 - c. Nas ocorrências definidoras de identificadores e nas ocorrências aplicadas ☐
 - d. Para reflectir apenas o scope (âmbito) dos identificadores ☐
 3. A gramática $G = (\{S, A, B, C\}, \{0,1\}, \{ S \rightarrow A, A \rightarrow 0B \mid 0, B \rightarrow 1C, C \rightarrow 0B \mid 0, \}, S)$:
 - a. É uma gramática LL(1) ☐
 - b. É uma gramática do tipo 2 ☐
 - c. Pode ser analisada por um analisador sintático preditivo ☐
 - d. Pode ser analisada por um analisador sintático em descida recursiva ☐
 4. O código intermédio:
 - a. É independente da máquina alvo ☐
 - b. É sempre uma forma de representação em código máquina ☐
 - c. É dependente da máquina alvo ☐
 - d. É gerado na fase de síntese ☐
 5. A detecção e recuperação de erros:
 - a. Realiza-se somente na fase análise ☐
 - b. Deve detectar os erros ocorridos, avisar o utilizador das ocorrências e recuperar de modo a poder analisar o código fonte até o fim. ☐
 - c. Realiza-se apenas na análise semântica ☐
 - d. Nenhuma das anteriores ☐

GRUPO II (4 valores)

1. Considere a linguagem L constituída pelas sequências de a 's, b 's e c 's que começam por a e não têm dois símbolos consecutivos iguais (por exemplo, $abcacb \in L$ mas $acbbc \notin L$).
 - a) [1 val.] Escrever uma expressão regular que valide uma sequência ilimitada de notas.
 - b) [1 val.] Representar graficamente um autómato finito correspondente à expressão regular definida na alínea anterior. Classifique, justificando, o autómato resultante.
2. [2 val.] Minimize o seguinte autómato, usando o **método formal de minimização**. Represente graficamente o autómato obtido. Justifique todas as opções que tomar.



GRUPO III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática $G = (V, \Sigma, P, Z)$:

$$Z \rightarrow YbXY$$

$$Y \rightarrow aY \mid a$$

$$X \rightarrow cX \mid \varepsilon$$

- a) [1 val.] Defina formalmente a gramática G .
 - b) [1 val.] Classifique a gramática G , segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
 - c) [1 val.] Caso seja possível, represente um Autómato Finito que reconheça a linguagem gerada pela gramática G . Justifique.
2. Considere a expressão regular $(a^+bc^*a^+)$:
 - a) [1,5 val.] Representa a mesma linguagem que a gramática G ? Justifique.
 - b) [0,5 val.] Verifique se palavra **abbccaa** é válida no âmbito da expressão regular anterior. Justifique.

GRUPO IV (6 valores)

A empresa BISON pretende analisar a quantidade de logins efetuados ao servidor, por dia. Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber informação em ficheiros de texto cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre {}):

`<utilizador>;<funcao>;<horalogin>,<duracao>,{<horalogin>,<duracao>,<email>`

Em que o formato de cada campo é o seguinte:

- **<utilizador>**– String iniciada com letra maiúscula, mínimo 4 e máximo 8 caracteres;
- **<funcao>**– Um dos seguintes valores: **ADMINISTRADOR**, **UNIDADEINDUSTRIAL**, **PRODUCAO**, **CHAOFABRICA** e **USER**;
- **<horalogin>**–String no formato **HH:MM** representando uma grandeza horária válida;
- **<duracao>**– Inteiro entre **1** e **100**;
- **<email>**– String iniciada com letra minúscula, seguida de letras minúsculas ou números (máximo 10 caracteres), seguido de **@empresabison.com**.
- Cada utilizador pode efetuar vários logins por dia.

Defina a gramática para o ficheiro anteriormente descrito, e crie utilizando o *Flex* e o *Bison* um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro;
- Produza resultados com o seguinte formato:
`O <utilizador> fez <quantidadedelogins> logins acumulando um total de
<quantidadedeminutos> minutos.\n`

No final, apresente o utilizador com a maior quantidade de logins efetuados. Para o caso de existir mais do que um deve escrever apenas o primeiro que aparece.

Exemplo:

Ficheiro de entrada:

```
User123;ADMINISTRADOR; 03:14,20,12:15,90,21:30,10, user123@empresabison.com
User753;USER; 03:14,2,12:20,5,21:00,8, user753@empresabison.com
User951;UNIDADEINDUSTRIAL;09:11,5,12:20,90,21:30,10,23:45,6, user951@empresabison.com
User321;PRODUCAO; 10:20,90,12:10,99, user321@empresabison.com
User654;ADMINISTRADOR; 12:15,90,21:30,10, user654@empresabison.com
User987;CHAOFABRICA ; 03:15,25, user987@empresabison.com
```

Resultado produzido:

```
O User123 fez 3 logins acumulando um total de 120 minutos.
O User753 fez 3 logins acumulando um total de 15 minutos.
O User951 fez 4 logins acumulando um total de 111 minutos.
O User321 fez 2 logins acumulando um total de 189 minutos.
O User654 fez 2 logins acumulando um total de 100 minutos.
O User987 fez 1 logins acumulando um total de 25 minutos.
```

Utilizador(es) com maior número de Logins: "User951"